

Конспект по Микропроцесорна техника за 2к., сем. 4, сп. КСТ,ИИ,КС

А. Лекции (Теми)

- Тема 1.* Въведение. Развитие на микроелектронните технологии за микропроцесорна техника. Историческа линия на архитектурата на микропроцесорите на Intel. Параметри. ARM архитектура. 4 часа
- Тема 2.* ARM микропроцесорни системи. Вътрешна структура и особености на ARM микропроцесорите. Организация на паметта. Стандартни интерфейси. Програмен модел на микропроцесора. Видове регистри, предназначение и разрядност. Флагове на регистъра за кода на условието. Групи команди. Операнди. Методи на адресация. Режими на работа. Прекъсвания. Външен интерфейс и система за прекъсване.. 4 часа
- Тема 3.* Обща структура на Intel микропроцесорна система. Основни устройства и връзки между тях. Алгоритъм на функциониране. Вътрешни шини. Програмен модел на процесора. Видове регистри, предназначение и разрядност. Организация на адресното пространство. Сегментни регистри и схеми за формиране на ефективния адрес. Флагове. Режими на работа. SIMD инструкции. 4 часа
- Тема 4.* Външен интерфейс на микропроцесора. Състав, предназначение и манипулация на системната шина. Организация на обмяна с оперативната памет. Видове системни цикли. Организация на входно-изходния обмен. Видове прекъсвания. Системен цикъл за потвърждение на прекъсването. Таблица на векторите за прекъсване 4 часа
- Тема 5.* Система от машинни команди. Групи машинни команди. Формат на машинните команди. Методи за адресиране на операндите. 4 часа
- Тема 6.* Устройство за работа с плаваща запетая. Памет. Структура на устройството за работа с плаваща запетая. Даннови формати. Изпълними операции. Флагове. Формати на машинните команди за работа с плаваща запетая. Видове памети. Структура на ROM, SRAM, DRAM и управляващи сигнали. Времедиаграми на операциите с паметта. 4 часа
- Тема 7.* Интерфейсни схеми за периферен обмен и стандартни интерфейси. Методи за управление на обмяна с периферията. Структура на система с DMA контролер. Интерфейсни схеми за сериен обмен и за паралелен обмен. Организация на обмяна. Приложение. Стандартни интерфейси в PC и ARM кита. 4 часа
- Тема 8.* Развитие на микропроцесорните системи. 64-битови архитектури. Перспективи и тенденции за развитие на микропроцесорите. 2 часа

Общо: 30 часа

В. Лабораторни упражнения

- Тема 1.* Програмен модел на микропроцесор IA-32. Методи на адресация. Формати на данните. Структура на паметта. Таблица с инструкции за микропроцесора.. 2 часа
- Тема 2.* ARM процесор. Програмен модел, видове инструкции и методи на адресация. Представяне на данните. Структура на паметта. Таблица с инструкции за микропроцесора.. 2 часа
- Тема 3.* Създаване, транслиране и изпълнение на асемблерна програма. Развойни средства. Структура на програмата. Дебъгер, настройка и изпълнение. 2 часа
- Тема 4.* Прехвърляне на данни. Промяна на формата на число. Аритметични команди. Линейни програми. 2 часа
- Тема 5.* Инструкции за управление на хода на изпълнение на програмата. Безусловни и условни преходи. Разклонени програми. Цикли. 2 часа

гр. Варна, 2024 г.

Тема 6.	Масиви и структури в Асемблера. Инструкции за манипулация на битове. Програми с цикли.	2 часа
Тема 7.	Първа контролна работа.	2 часа
Тема 8.	Стрингови инструкции. Операции над символни низове.	2 часа
Тема 9.	Аритметични задачи и задачи за обработка на даннови структури.	2 часа
Тема 10.	Подпрограми. Предаване на параметрите. Стек и работа със стека.	2 часа
Тема 11.	Инструкции за вход-изход. Прекъсвания. Програмиране на системни устройства.	2 часа
Тема 12.	Външни програми. Многомодулни програми. Връзка на Асемблер с програми на езици от високо ниво.	2 часа
Тема 13.	Втора контролна работа.	2 часа
Тема 14.	MMX инструкции за IA-32. NEON копроцесор за ARM. Задачи с масиви.	2 часа
Тема 15.	Управление на GPIO крачета на ARM кита. Асемблерна програма за мигане на LED. Генерация на звук в PC.	2 часа

Общо: 30 часа

По време на упражненията се правят 2 контролни работи за по 40 т. всяка. От участие студентът може да получи до 20 т.. Максималният бр. т. за K1=100 т..

Дисциплината завършва с изпит. На изпита се решава тест за 40 т. и по 1 задача на Асемблер съответно за IA-32 и Arm процесор за 2*30=60 т.. Максималният бр. т. за K2=100т..

Окончателната оценка се получава по формулата $K=K1*0.4+K2*0.6$

Литература

1. William Stalling. Computer Organization and Architecture. Designing for Performance Computer. 10-th Ed., Pearson Education Inc., NJ, 2016, ISBN 978-0-13-410161-3.
2. Larry D. Pyeatt. Modern Assembly Language Programming with the ARM Processor. Elsevier Inc., USA, 2016, ISBN 978-0-12-803698-3.
3. Daniel Kusswurm. Modern X86 Assembly Language Programming: 32-bit, 64-bit, SSE, and AVX. Springer Science+Business Media NY, 2014, ISBN 978-1-4842-0064-3.
4. Stephen Smith. Raspberry Pi Assembly Language Programming ARM Processor Coding. Gibsons, BC, Canada, 2019, ISBN 978-1-4842-5286-4.
5. Георгиев, Л., П. Генчев. Микропроцесорна техника. Програмиране на Асемблер за 32-битови RISC- процесори "ARM". ТУ-Варна, 2022, ISBN 978-954-20-0837-8.
6. Тянев, Д., Ж. Жейнов. Микропроцесорна техника и програмиране на Асемблер. ТУ-Варна, 2014, ISBN 978-954-20-0472-1.
7. Barry Brey. The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit Extensions, 8/e Paperback. Pearson Education Inc., 2011, ISBN 978-0-13-502645-8.

Дата: 2.2024 г.

Съставил:.....
(доц. д-р инж. Жейно Жейнов)

